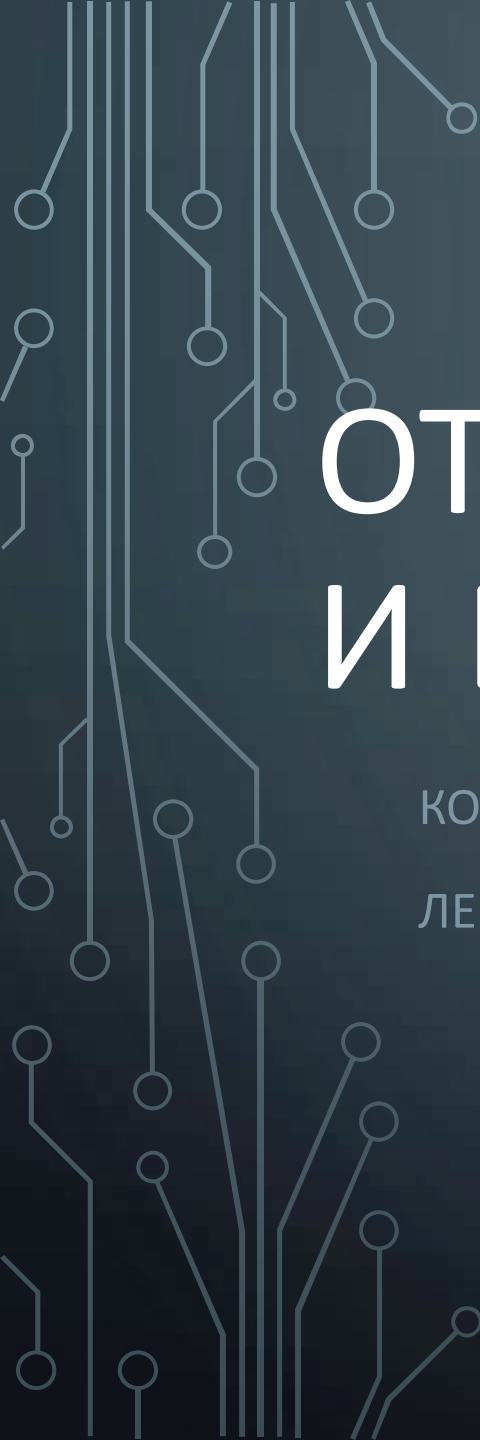


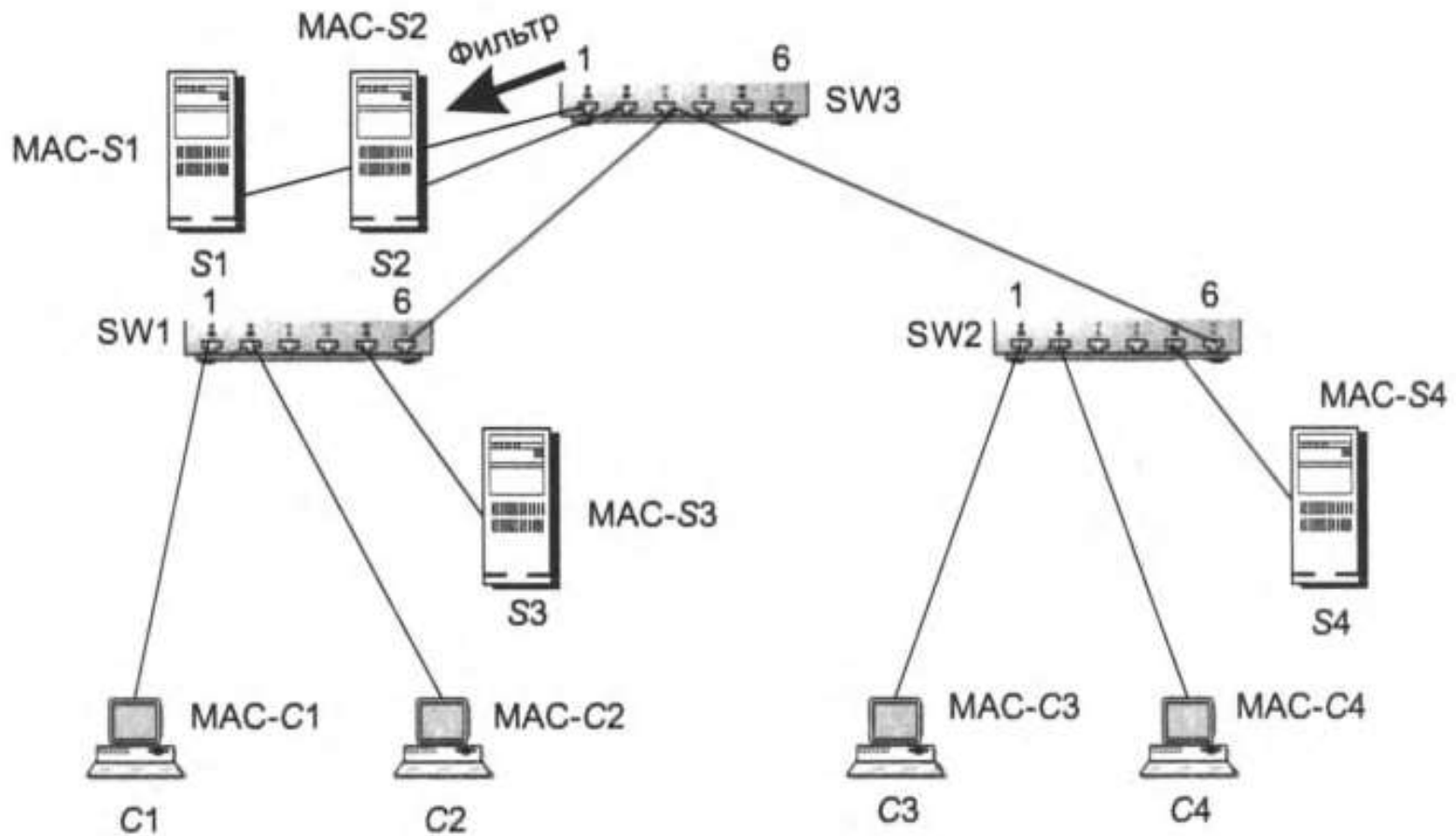


ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТИ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ЛЕКЦИЯ 6

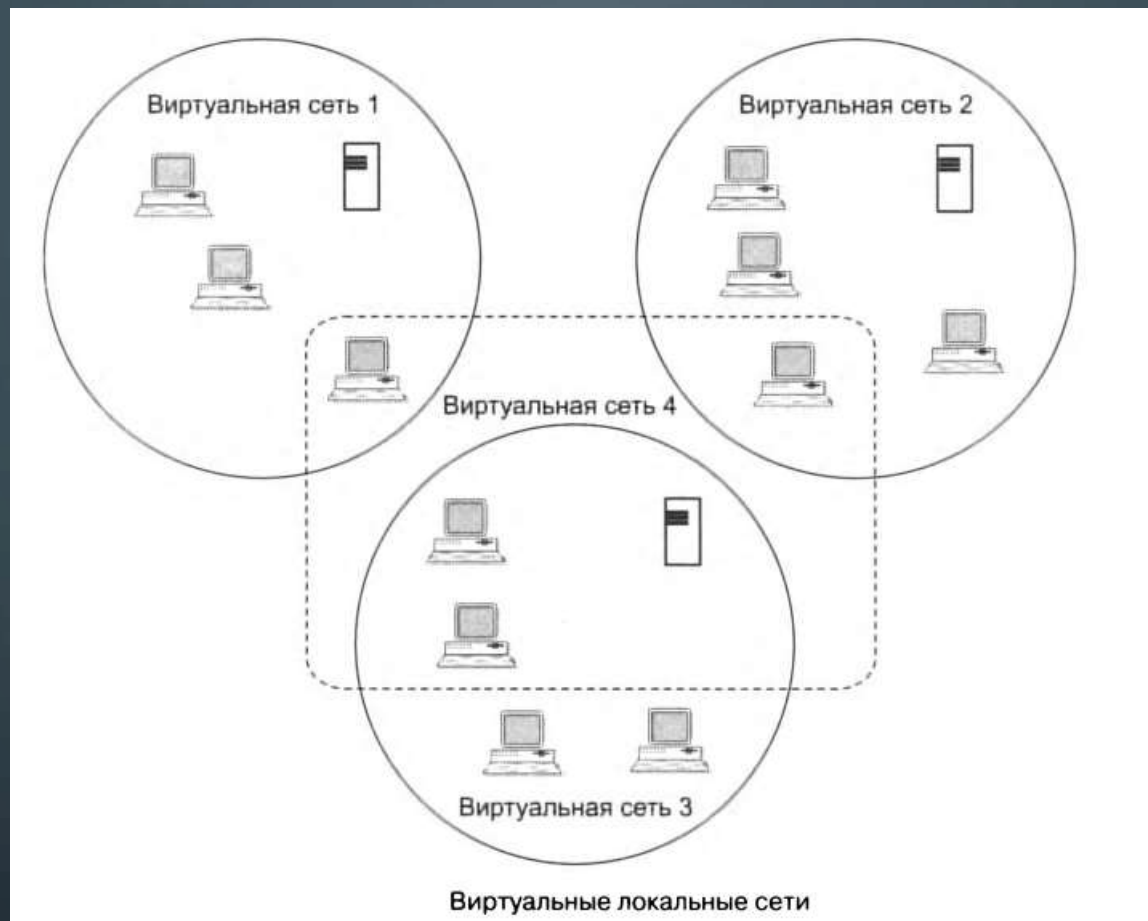
ФИЛЬТРАЦИЯ ТРАФИКА



Контроль доступа к серверу с помощью пользовательского фильтра

```
10 permit MAC-C1 MAC-S1
20 permit MAC-C3 MAC-S1
30 deny any any
```

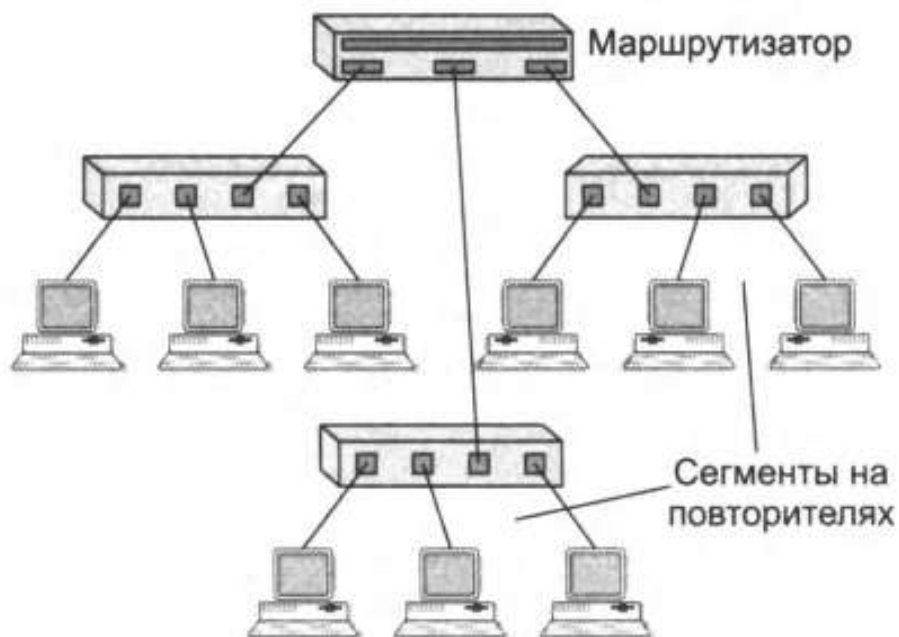
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ



Виртуальной локальной сетью (Virtual Local Area Network, VLAN) называется группа узлов сети, трафик которой, в том числе широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от трафика других узлов сети.

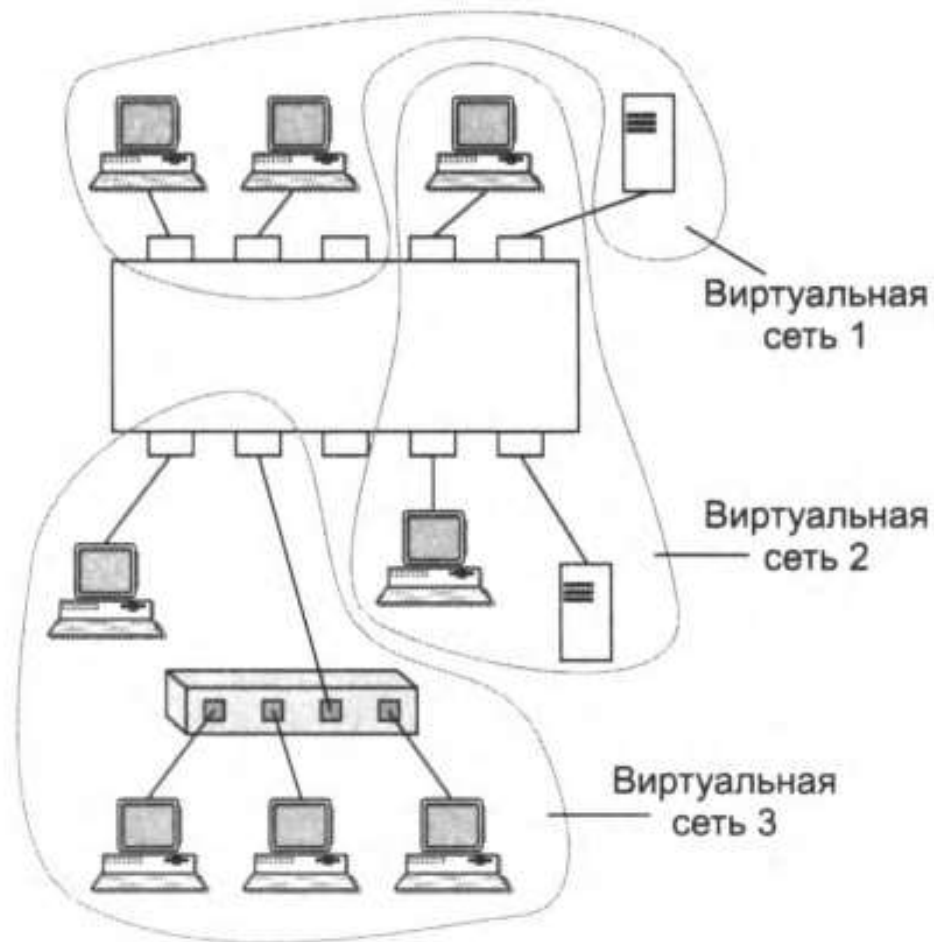
НАЗНАЧЕНИЕ VLAN

Достоинством технологии виртуальных сетей является то, что она позволяет создавать полностью изолированные сегменты сети путем логического конфигурирования коммутаторов, не прибегая к изменению физической структуры.



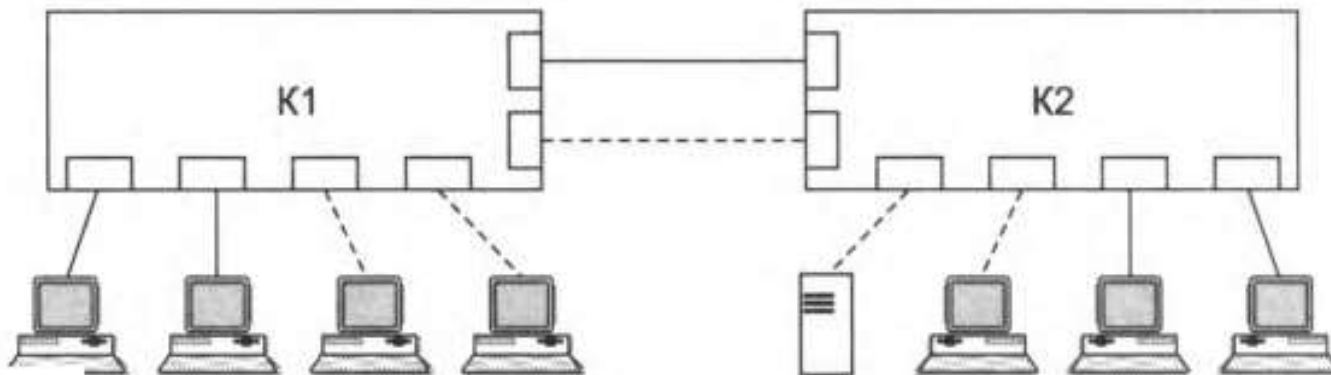
Составная сеть, состоящая из сетей, построенных на основе повторителей

VLAN НА ОДНОМ КОММУТАТОРЕ



Виртуальные сети, построенные на одном коммутаторе

VLAN НА НЕСКОЛЬКИХ КОММУТАТОРАХ



Построение виртуальных сетей на нескольких коммутаторах с группированием портов

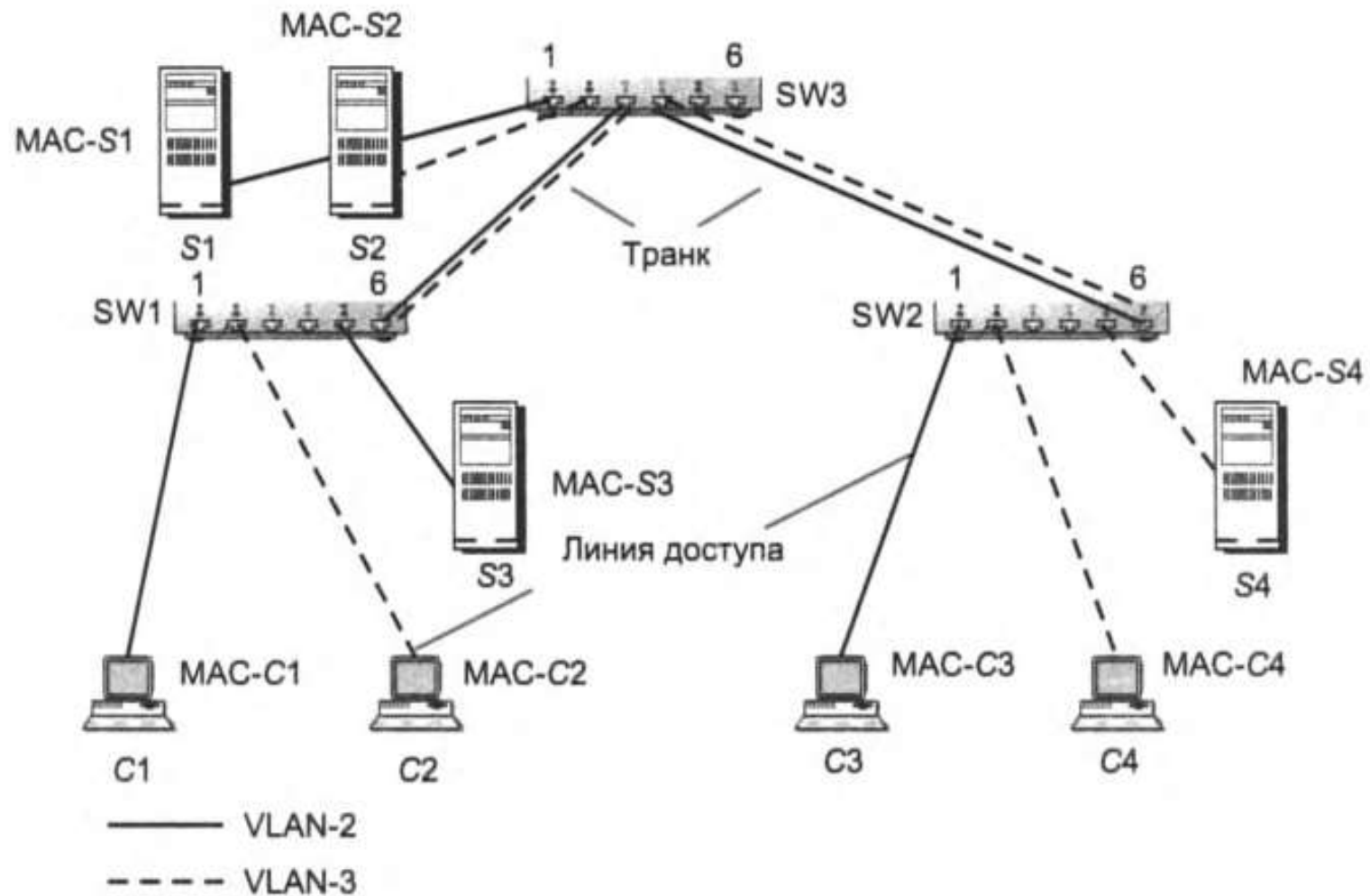
Ter VLAN

6 байт	6 байт	2 байта	2 байта	2 байта	42–1496 байт	4 байта
DA	SA	Ether Type	TCI	EtherType	Data	FCS

3 бита	1 бит	12 бит
Приоритет	CFI	VID

Структура помеченного кадра Ethernet

НАСТРОЙКА VLAN



Разбиение сети на две виртуальные локальные сети

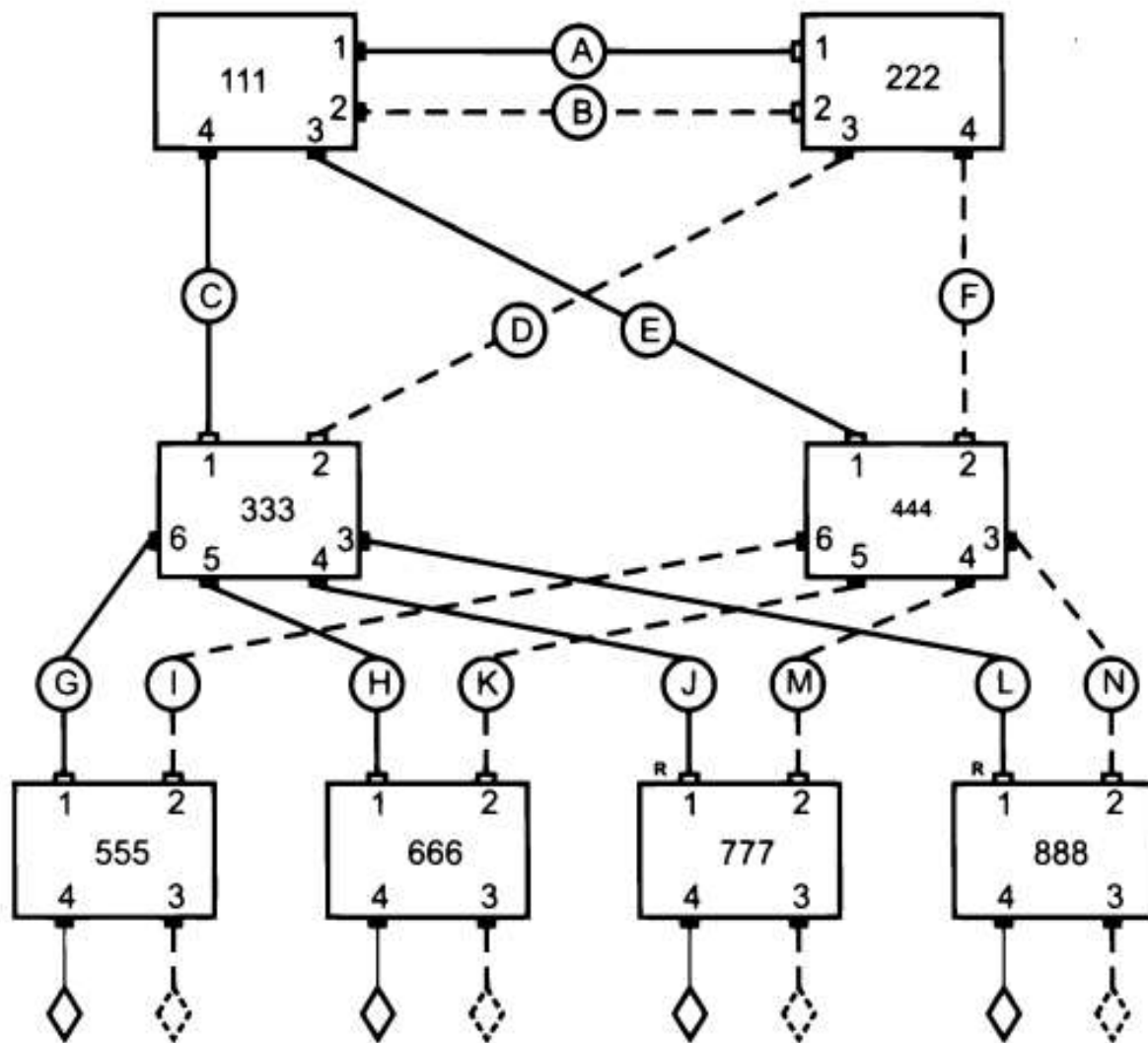
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ VLAN

В сети, состоящей из большого количества коммутаторов и не разделенной на подсети маршрутизаторами, полностью ручное конфигурирование VLAN может приводить к ошибкам из-за несогласованности информации об активных сетях VLAN на различных коммутаторах, особенно если их конфигурируют разные администраторы.

Для частичной автоматизации существуют:

- Cisco VLAN Trunking Protocol. Администратору достаточно добавить (или удалить) VLAN на одном из коммутаторов сети, после чего все остальные коммутаторы сети получат информацию о добавлении (удалении) VLAN с данным номером и произведут соответствующие изменения в своих конфигурационных записях
- GARP VLAN Registration Protocol (GVRP). Этот протокол является одним из двух популярных приложений протокола GARP (Generic Attribute Registration Protocol). Назначение такое же – при удалении VLAN на одном из коммутаторов, на остальных это происходит автоматически.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАРШРУТЫ В ВИРТУАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Два покрывающих дерева, построенные по протоколу MSTP